P.O.O. en Java

- Objetivos
  - Repasar conceptos de programación Orientada a Objetos
  - Aprender lo básico del lenguaje Java
  - Uso de Base de Datos
  - Entornos visuales Java Swing



Introducción / Repaso

- ¿Que es JAVA?

  Es un **Lenguaje de programación Orientado a Objetos**

- ¿Que es un lenguaje de programación?

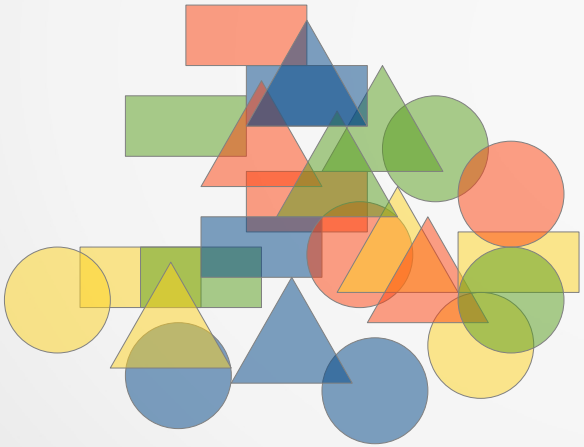
  Es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas

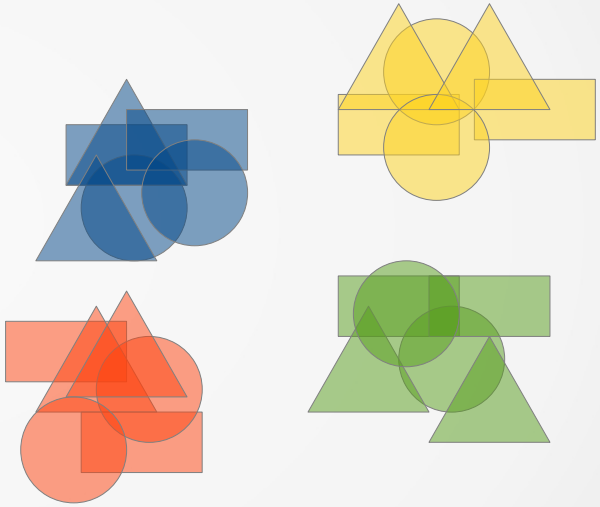


Introducción / Repaso

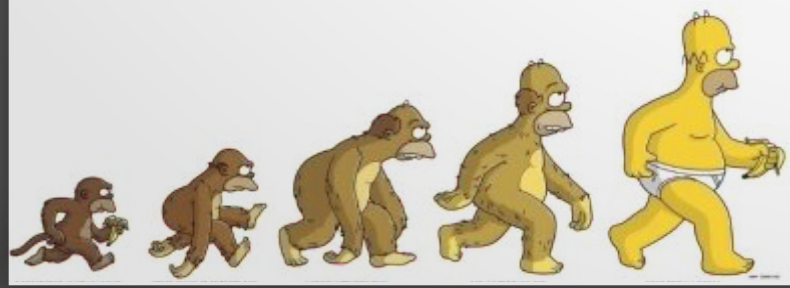
- Evolución

Código Spaghetti
(1° generación)





Descomposición funcional
(2° y 3°generación)

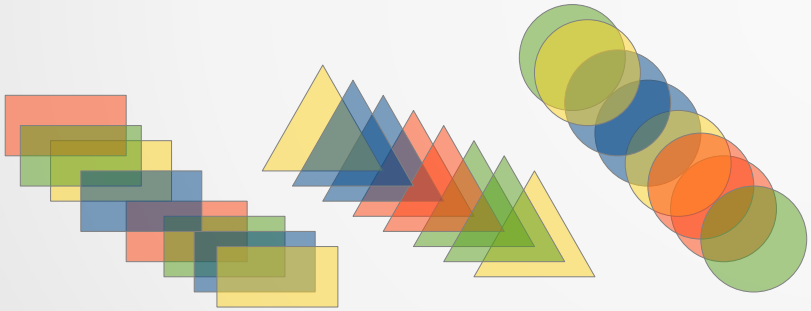


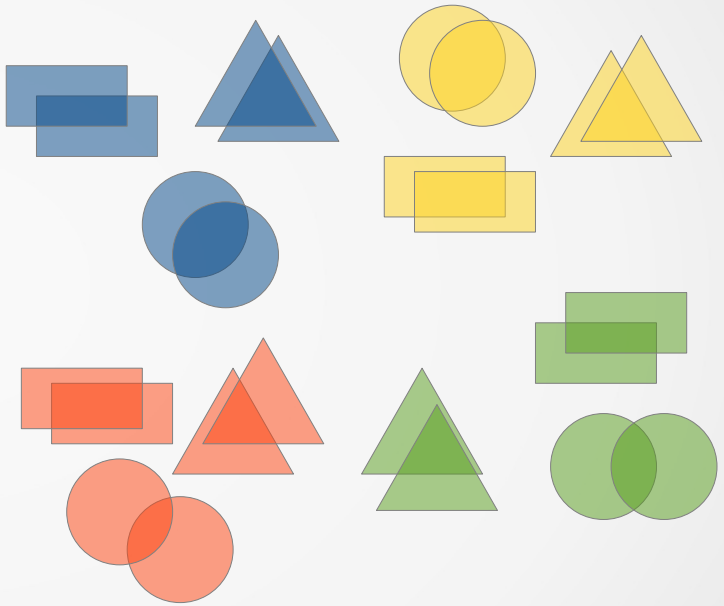
Software: Datos (formas) y funciones (colores)

Introducción / Repaso

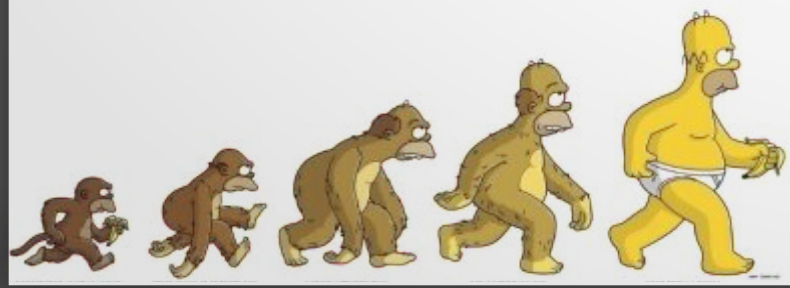
- Evolución

Descomposición en Objetos
(4° generación)





Descomposicón en Aspectos
(¿5° generación)



Introducción / Repaso

- ¿Qué es la Programación Orientado a Objetos?

  Es un paradigma de programación que usa los objetos y sus interacciones, para diseñar aplicaciones. Propone representar la realidad en entidades (objetos)



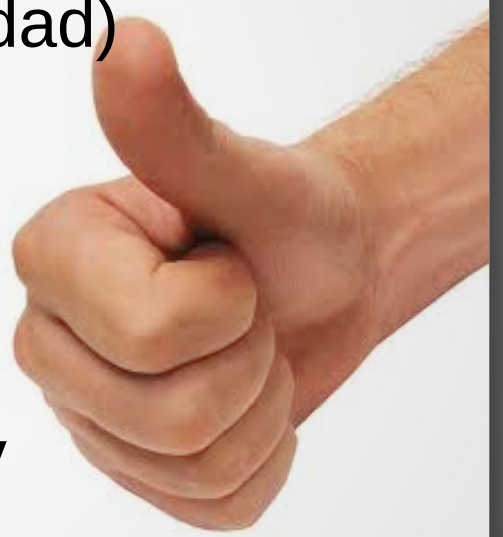


donato:Cocinero
Donato De Santis : nombre 28 : edad

cocinarTorta(): Torta;
prederHorno();
freir(Huevo);

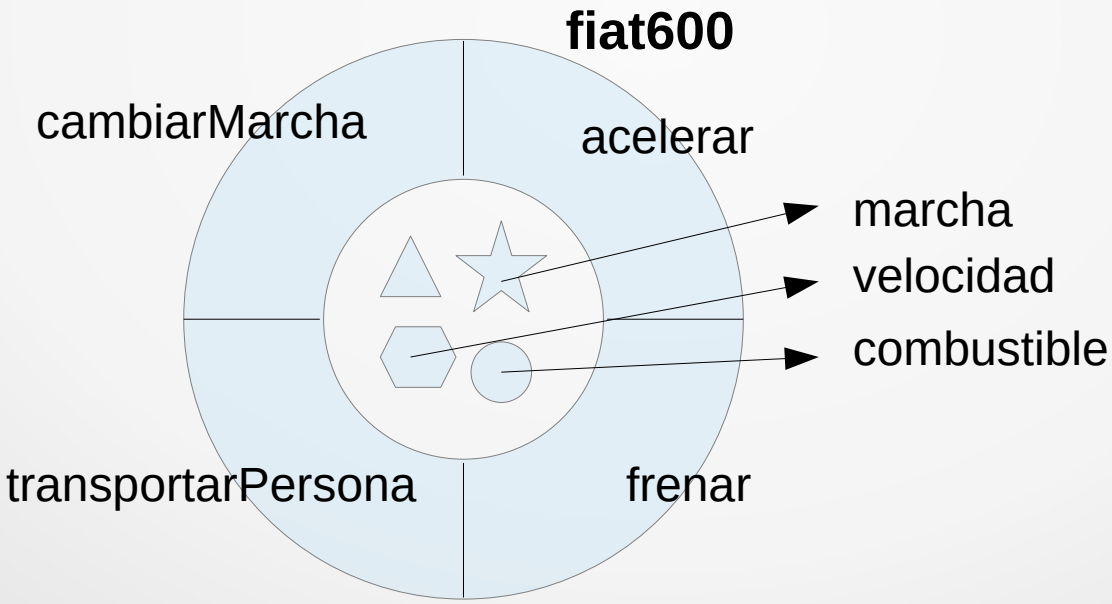
Programación O.O. / Repaso

- Ventajas
  - Reutilización del código (Eficiencia y agilidad)
  - Permite crear sistemas más complejos.
  - Agiliza el desarrollo de software.
  - Facilita el trabajo en equipo
  - Capacidad de ampliación y modificación y mantenimiento del software.



Elementos de la P.O.O.

- Objeto
- Entidad provista de un conjunto de propiedades o **atributos** (datos) y de comportamiento o funcionalidad (**métodos**).

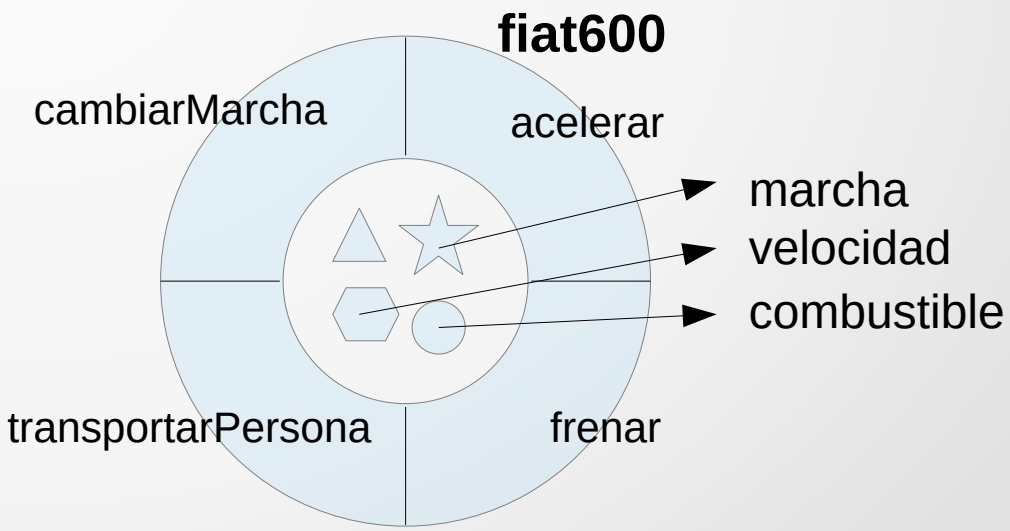


Elementos de la P.O.O.

- Clase
- Definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. Un objeto es la instancia de una clase.

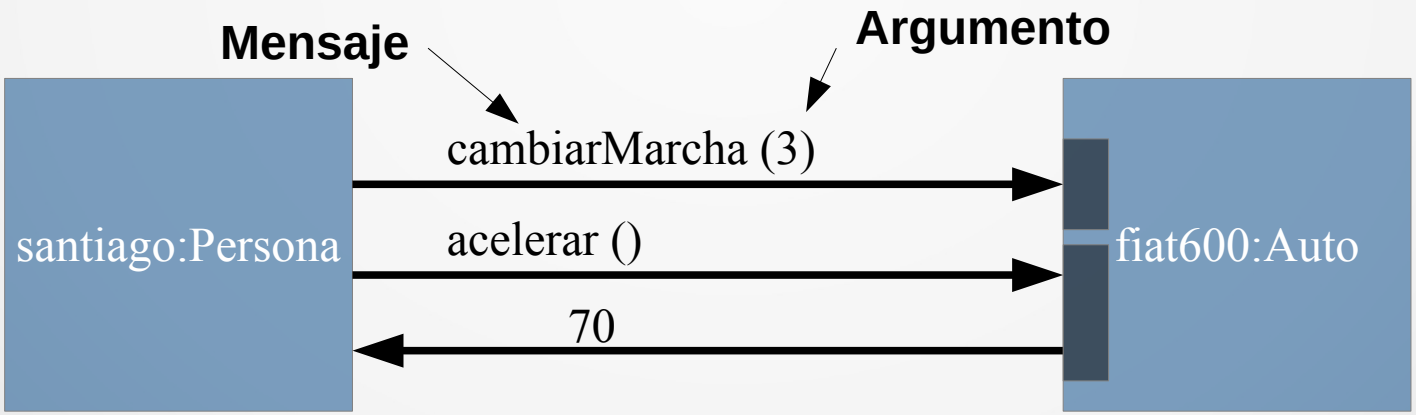
Auto
int marcha; float velocidad float combustible

void cambiarMarcha(int marcha);
float acelerar();
float frenar();
void transportarPersona (Persona alguien);



Elementos de la P.O.O.

- Mensaje
- Una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros.

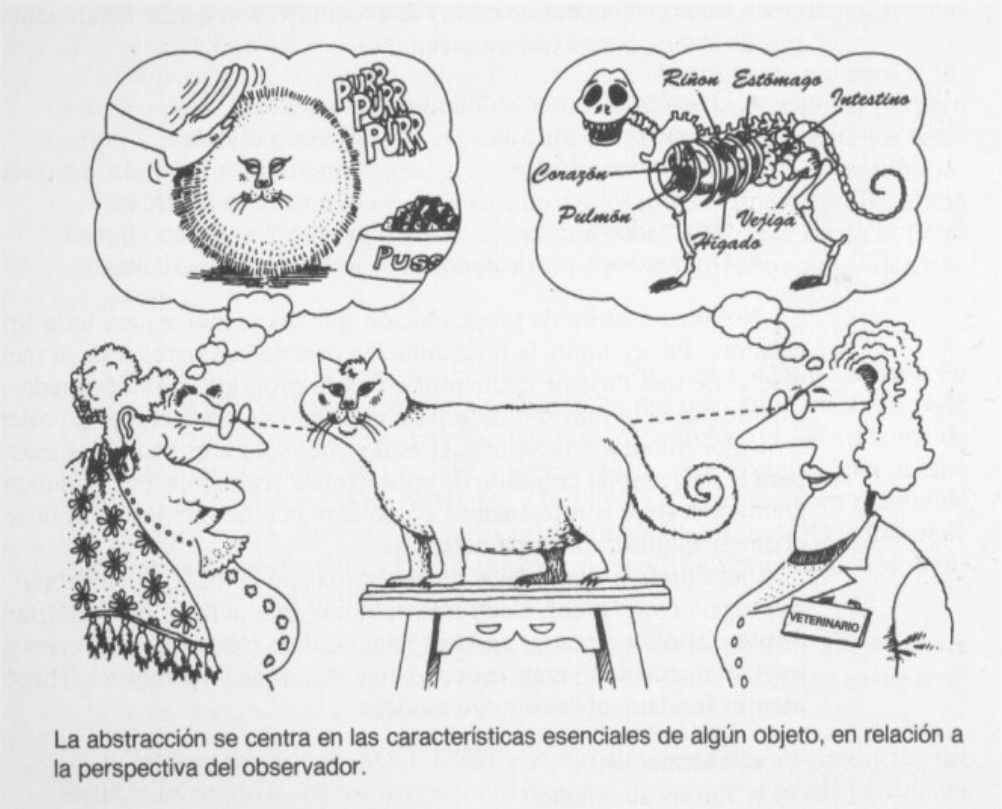


Programación O.O. / Repaso

- Pilares



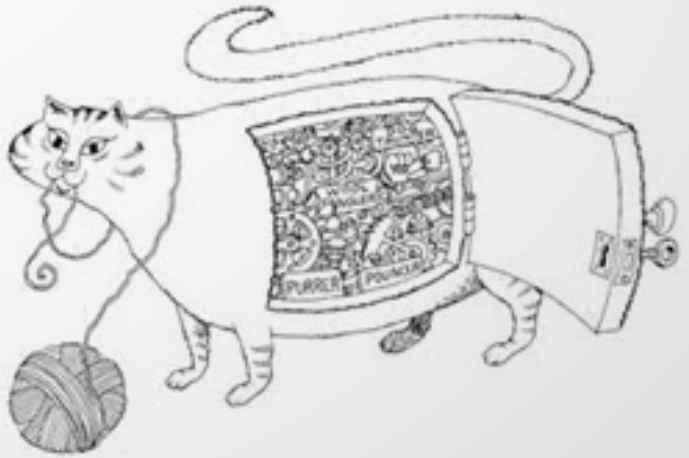
•Pilares de la P.O.O.



La abstracción se centra en las características esenciales de algún objeto, en relación a la perspectiva del observador.

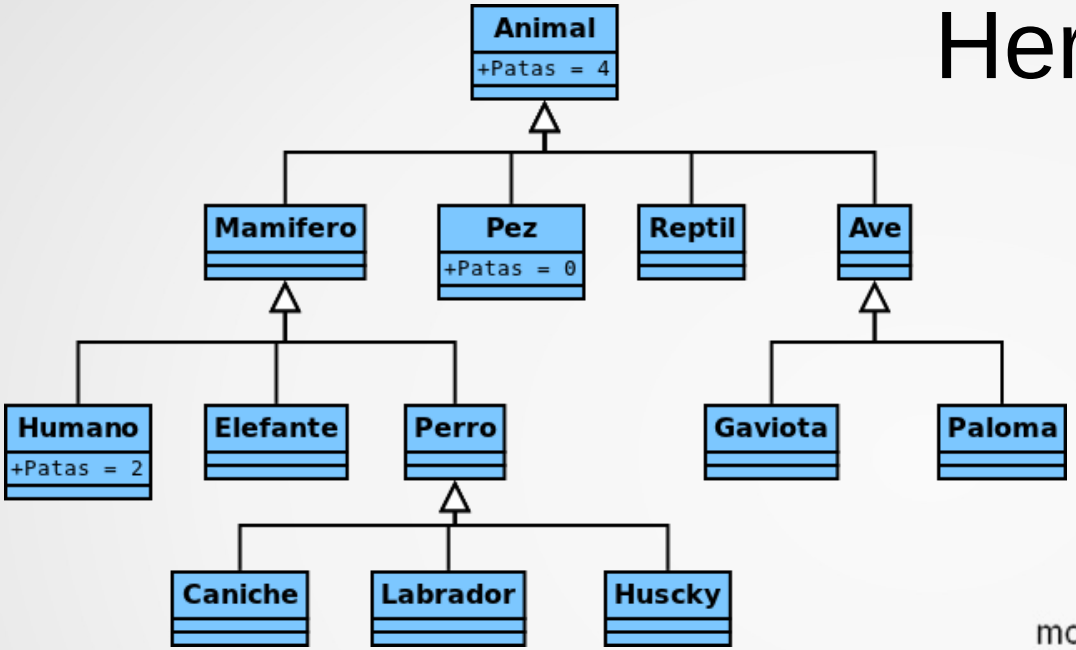
Abstracción

Encapsulamiento

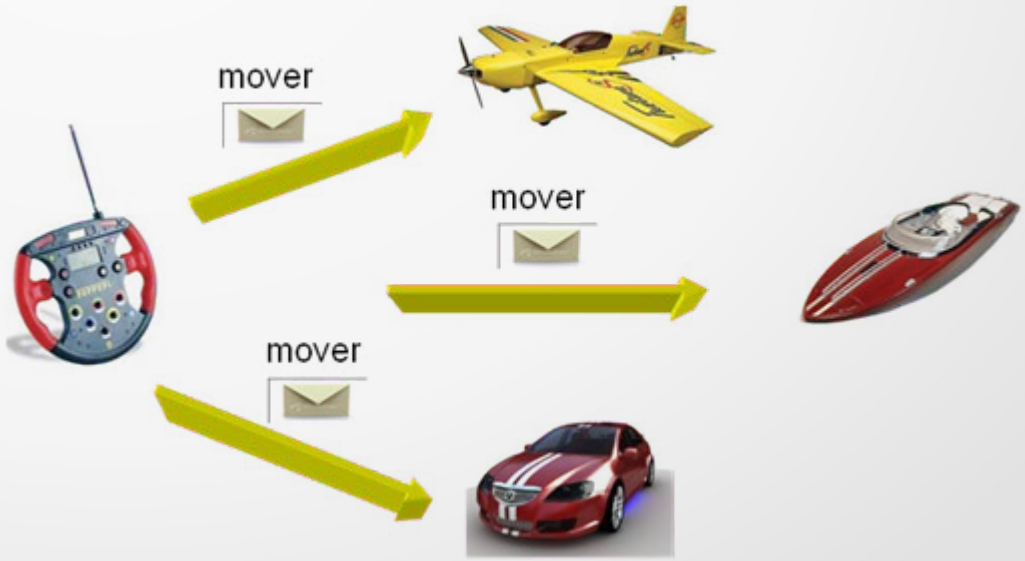


•Pilares de la P.O.O.

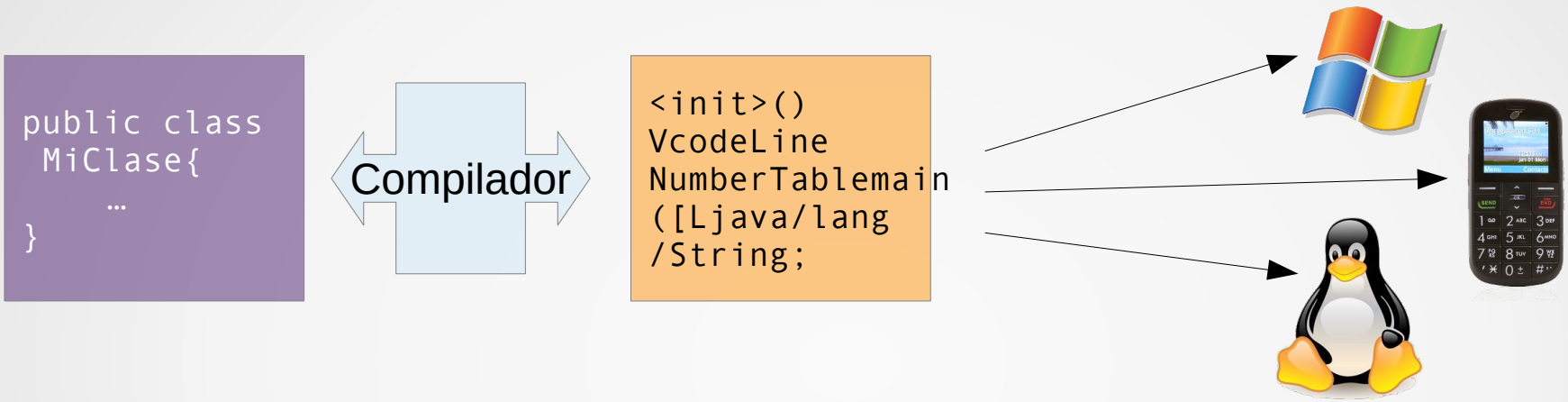
Herencia



Polimorfismo

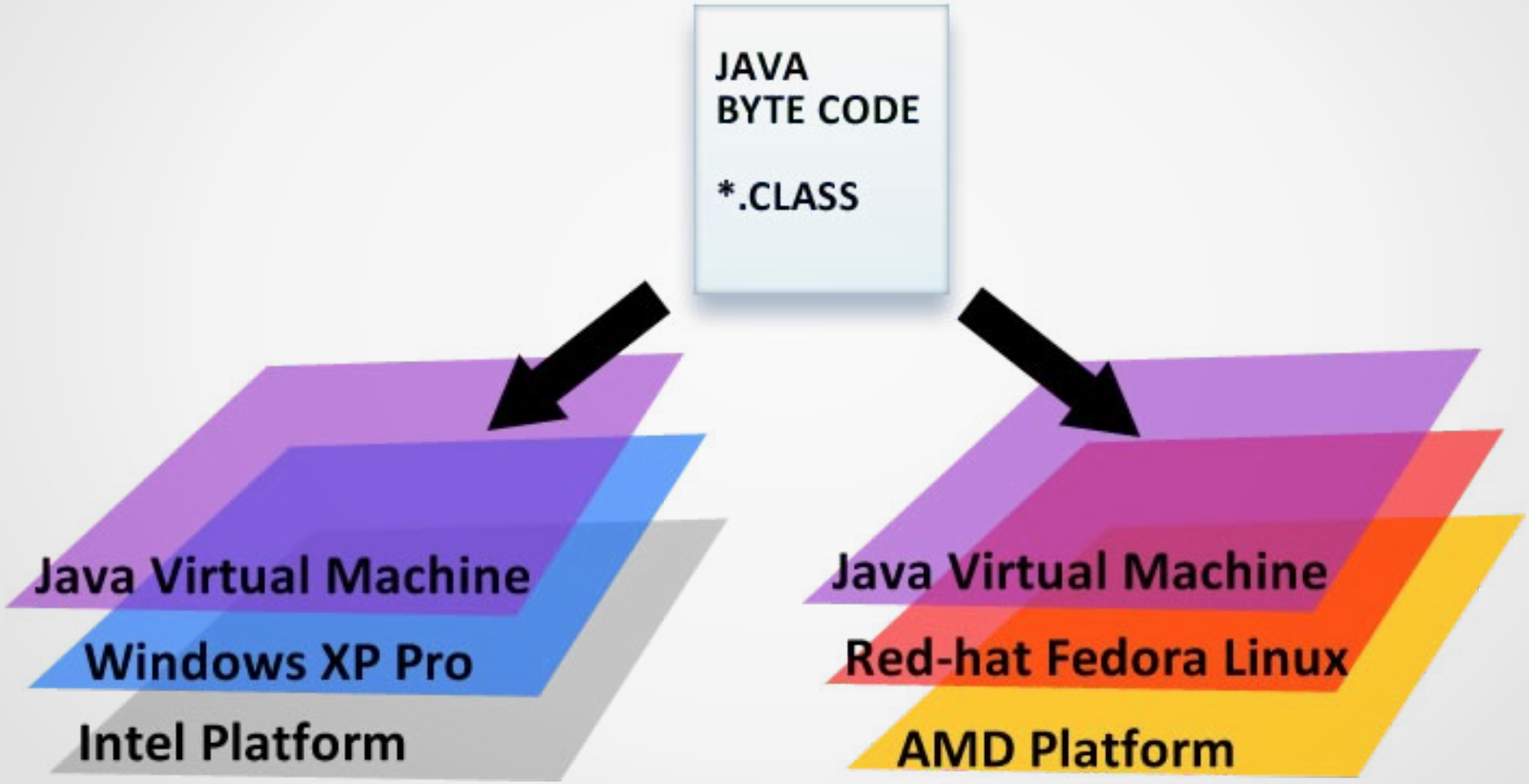


Como funciona JAVA

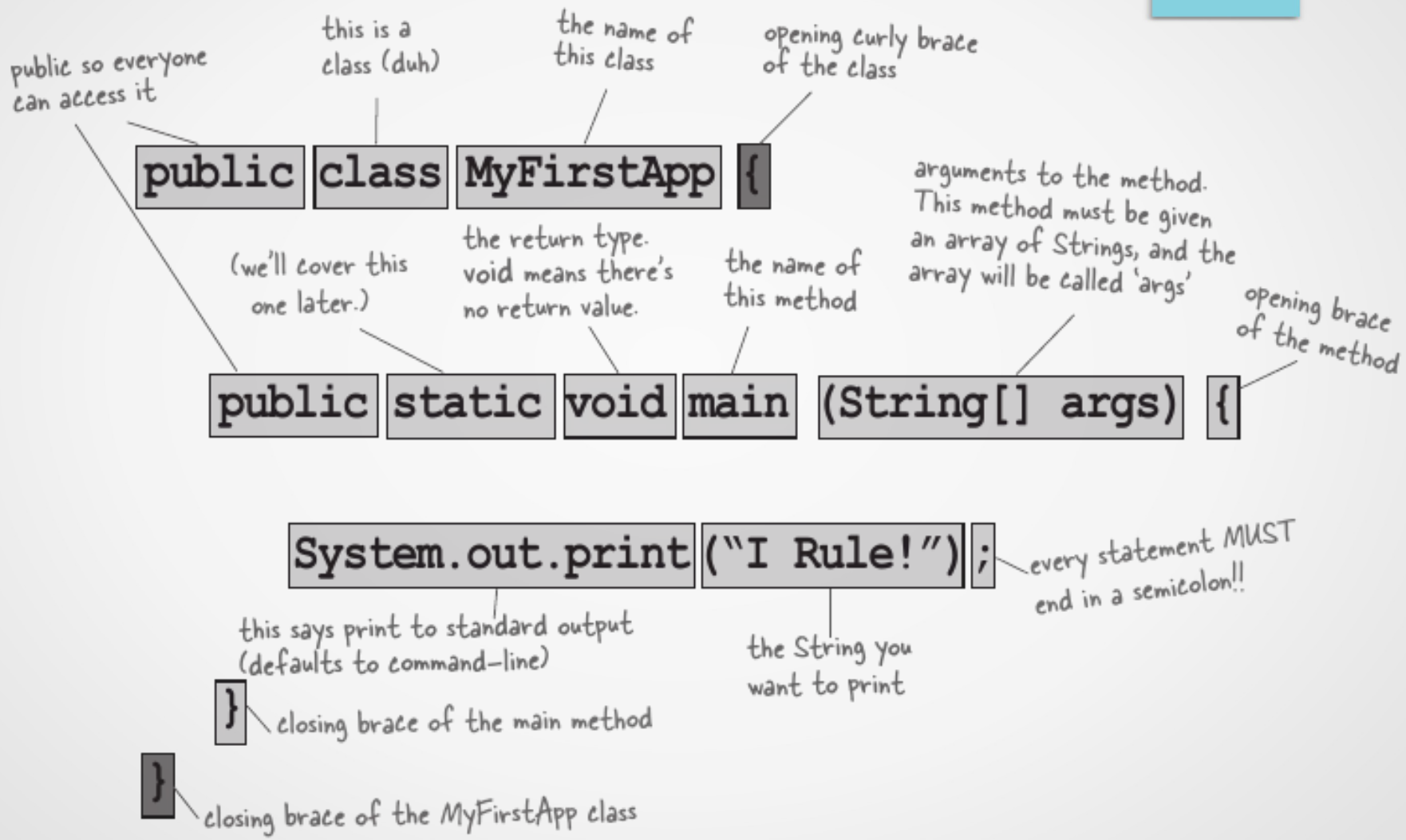


- Código fuente : MiClase.java
- Compilador Java : *javac MiClase.java*
- Códigos de Bytes : MiClase.class
- Ejecutarlo en cualquier plataforma: *java MiClase*

Java Virtual Machine



Como es una clase en JAVA



Elementos de un programa JAVA

Empiezan con una letra y luego pueden continuar con letras, numero o _

- Variables y métodos
  - Empiezan con minúscula
- Clases
  - Empiezan con mayúscula
- Constantes
  - Todo en mayúscula

Comentarios en Java

- De Linea
  - Utilizamos **//**
- De bloque
  - Empiza con **/*** y termina con ***/** encerrando el el medio el código que queremos comentar

Tipos de datos

TYPE NAME	KIND OF VALUE	MEMORY USED	SIZE RANGE
`boolean`	`true` or `false`	1 byte	not applicable
`char`	single character (Unicode)	2 bytes	all Unicode characters
`byte`	integer	1 byte	–128 to 127
`short`	integer	2 bytes	–32768 to 32767
`int`	integer	4 bytes	–2147483648 to 2147483647
`long`	integer	8 bytes	–9223372036854775808 to 9223372036854775807
`float`	floating-point number	4 bytes	$-\pm 3.40282347 \times 10^{+38}$ to $-\pm 1.40239846 \times 10^{-45}$
`double`	floating-point number	8 bytes	$\pm\pm 1.76769313486231570 \times 10^{+308}$ to $\pm\pm 4.94065645841246544 \times 10^{-324}$

Operaciones

- Básicas
  - `+  -  *  /  %`
- Incrementales
  - `++  --`
- Lógicas
  - `>  <  >=  <=  ==  !=`
- Asignación
  - `=  *=  -=  *=  /=  %=`
- Boleanas
  - `!!  &&  !`

Expresiones

- Ejemplo: *C = ((F – 32) * 5) / 9*

```
doble farenheit = 54.0, celcius;
int temperatura;
```

- *¿Cómo lo calculamos?*
- *¿Cómo lo asignamos a “temperatura”?*

Palabras reservadas

abstract	if	this	else
final	strictfp	continue	null
public	case	interface	try
assert	implements	throw	enum
finally	super	default	package
return	catch	long	void
boolean	import	throws	extends
float	switch	do	private
short	char	native	volatile
break	instanceof	transient	false
for	synchronized	double	protected
static	class	new	while
byte	int	true	

Estructuras de Control

- Selección
- Repetición
- Salto

Estructura de Selección

- if
  - ```
    if (condición:boolean){
        /* Bloque de sentencias */
    }
    ```
  - ```
    if (condición:boolean)
    sentencia;
    ```
- if else
  - ```
    if (condición:boolean){
        /* Bloque de sentencias */
    } else {
        /* Bloque de sentencias */
    }
    ```
    ```

Estructura de Selección

- if else if
  - ```
    if (condición1){
       /* Bloque de sentencias 1 */
    } else if (condición2){
       /* Bloque de sentencias 2 */
    } else {
       /* Bloque de sentencias 2 */
    }
    ```
    ```

Estructura de Selección

- switch

```
switch (expresión) {
   case valor-1:
      /* bloque-de-sentencias-1; */
      break;
   case valor-2:
      /* bloque-de-sentencias-2; */
      break;
   default:
      /* bloque-de-sentencias-3; */
      break;
}
```

Yapa! Operador condicional

```
condicion-logica ? Hago_algo : hago_lo_otro;
```

- Ejemplo:

```
int edad = 16;
String txt;
txt = (edad >= 18) ? "Mayor de edad" : "Menor de edad";
```

Estructuras de Repetición

- **while**

```
while (condición) {
   bloque-de-sentencias;
   actualizacion;
}
```

- **do-while**

```
do {
   bloque-de-sentencias;
   actualizacion;
} while (condición);
```

- **for**

```
for (inicialización; condición; actualización)
{
   bloque-de-sentencias;
}
```

Estructuras de salto

- break
  - Interrumpe la ejecución de una estructura de reétición o switch, continuando por la sentencia inmediata posterior
- continue
  - Aparece en una restructura de repetición, y reinicia el bloque de sentencias

Estructuras de almacenamiento

- Arrays
  - ¿Cómo se declaran?

```
tipo-o-clase[] identificador-array;
```

o

```
tipo-o-clase identificador-array[];
```

  - ¿Cómo se inicializan?

```
int[] numerosEnteros = new int[10];
String[] nombres = new String[100];
```

  - O bien:

```
String[] diasNoLaborables = {"Sabado",
"Domingo"};
int[] enteros = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10};
```

Modificadores de acceso en JAVA

- Protección de Miembros

	La misma clase	Otra clase del paquete	Subclases	Otra clase de otro paquete
`public`	X	X	X	X
`protected`	X	X	X	
`default`	X	X		
`private`	X			